Царство бактерии

Марина Брейн

Готовлю к ЕГЭ
по биологии уже 11 лет



ВК

конспекты,
чек-листы, мемы

Телеграм

обои на смартфон,
мини-разборы тем

Ютуб

теория по сложным
темам,
разбор вариантов ЕГЭ

ШКОЛА БРЕЙН

Царство бактерии

Не имеют ядра, поэтому называются прокариоты (доядерные).
Микроскопические размеры – можно увидеть только в микроскоп

Отличительные особенности, которые присущи ТОЛЬКО бактериям:

- **ДНК кольцевая. Нуклеоид** – ДНК-содержащая зона в клетке бактерий. **Отличия нуклеоида от ДНК эукариот:** короткая; замкнута в кольцо, а не линейная; меньше по размерам; не связана с белками-гистонами.

- **Нет ядра и мембранных органоидов** (митохондрий, хлоропластов, лизосом, ЭПС, комплекса Гольджи, вакуолей).

- **Клеточная стенка из муреина** (пептидогликана) - полисахарид в соединении с несколькими аминокислотами. **По строению клеточной стенки бывают Грам положительные** – после окраски по Граму клеточные стенки окрашиваются в сине-фиолетовый цвет, и **Грам отрицательные** – после окраски становятся малиново-розовыми (видно в микроскоп).

- **Рибосомы мелкие – 70 S типа** (у эукариот – 80 S типа. **S – это константа седиментации** – скорость осаждения после ультрацентрифугирования).

- **Цитоплазма густая**, неподвижная.

- **Плазмиды – мелкие кольцевые молекулы ДНК**. Содержат гены устойчивости к антибиотикам, тяжелым металлам. **Участвуют в конъюгации** – обмен наследственной информацией без деления клетки (бактерии сближаются, между ними образуется цитоплазматический мостик и через него происходит обмен плазмидами.

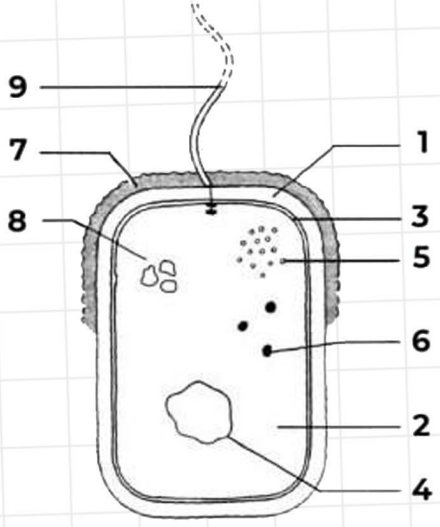


Схема строения бактериальной клетки:

1 – клеточная стенка;
2 – цитоплазма;
3 – цитоплазматическая мембрана;
4 – ядерное вещество;
5 – рибосомы;
6 – жировые капельки;
7 – капсула;
8 – гранулы полисахарида;
9 – жгутик.

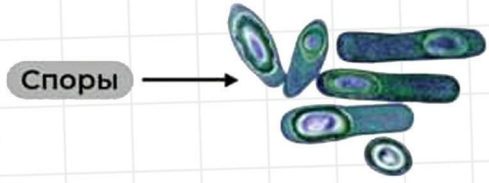
Часто окружены слизистой капсулой или чехлом. Они могут содержать антибиотики для подавления жизнедеятельности бактерий другого вида.

Органоиды движения – жгутики. Состоят из сократительного белка (флагеллина).

ШКОЛА БРЕЙН

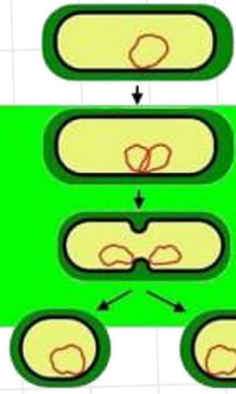
Способны к спорообразованию. Спора – это способ перенесения бактерией неблагоприятных условий среды. При наступлении условий, неблагоприятных для жизни (неподходящая температура, влажность, кислотность), клетка частично теряет воду, уменьшается в объёме и меняет форму, под внешней мембраной образуется несколько плотных оболочек. Также споры могут образовываться и в благоприятных условиях «про запас».





Запасные вещества бактериальной клетки

- полисахариды (крахмал – если она фотосинтезирует, гликоген – если на гетеротроф)
- жиры,
- полифосфаты,
- сера.



Размножение

Простое деление надвое (бинарное) - происходит самоудвоение ДНК (репликация) и образуется поперечная перегородка, которая разделяет клетку на две.

Бактерии находятся повсеместно – вода, воздух, а больше всего их в почве. У каждой бактерии свои оптимальные условия для существования, но в среднем – это температура 25 °C, нейтральная pH (7), влажность выше средней. Но есть и те, кто живут только в кислой среде (**ацидофилы**) или щелочной (**алкалофилы**), в термофильных источниках при +140 °C (**термофилы**), и те, кто растет даже при -15 °C (**криофилы (= психрофилы)**).



ШКОЛА БРЕЙН

Типы дыхания бактерий

Аэробное дыхание

процесс получения энергии в присутствии кислорода. Есть у большинства бактерий. Так они получают намного больше энергии.

Анаэробное дыхание (брожение)

процесс получения энергии в бескислородных условиях.

Молочнокислые → Молочная кислота

Уксуснокислые → Уксусная кислота

Антибиотики

– это **биологически активные вещества**, синтезируемые бактериями, грибами и небольшим количеством растений **для подавления жизнедеятельности бактерий**. Бактерии не могут размножаться и через время погибают, не оставив потомство.
Человек их использует в медицине для борьбы с патогенными бактериями, вызывающих заболевания: туберкулез (вызывает палочка Коха), пневмония (вызывает пневмококк), сальмонеллез (вызывает сальмонелла) и т.д.
Против обычной неосложненной бактериальной простуды антибиотики можно не использовать – бактерии не такие агрессивные, и с ними организм способен справиться самостоятельно.

Негативные последствия антибиотиков:

- Постепенно у бактерий может появиться **устойчивость** к ним
- **Подавляется жизнедеятельность не только патогенных бактерий, но и полезных бактерий в кишечнике** (бактерии-симбионты): бифидобактерии, лактобактерии и кишечная палочка – нормализуют пищеварение, синтезируют витамины групп К, Е, и В, защищают кишечник от размножения патогенных бактерий.
- Если всегда при первых признаках бактериального заболевания начинать принимать антибиотик, то ухудшится свой естественный иммунитет, т.к. **будет вырабатываться меньше антител** (организм привыкнет к тому что антибиотик справляется с заболеванием вместо него).

Типы питания бактерий

Автотрофы	
Фототрофы	Используют **энергию солнечного света** для синтеза своих веществ. Пурпурные бактерии, цианобактерии = сине-зеленые водоросли
Хемотрофы	Используют **энергию окисления неорганических соединений** для синтеза веществ. Железобактерии, водородные, азотфиксирующие, нитрифицирующие бактерии. Серобактерии: $2S + 3O_2 + 2H_2O \rightarrow 2H_2SO_4 + E$ Нитрифицирующие бактерии: $2NH_3 + 3O_2 \rightarrow HNO_2 + 2H_2O + E$
Гетеротрофы	
Сапротрофы	**Бактерии гниения** – расщепляют азотсодержащие органические соединения (больше всего в почве, т.к. там трупы животных и листовой опад), **бактерии брожения** – углеродсодержащие органические соединения.
Паразиты	**Болезнетворные (патогенные) бактерии**, такие как: палочка Коха – вызывает туберкулез, пневмококк - пневмонию, сальмонелла – сальмонеллез. Стафилококки и стрептококки вызывают нагноение ран. Также бактериями вызываются: чума, туляремия,
Симбионты Симбиоз – взаимовыгодное сожительство двух организмов	**Клубеньковые бактерии** (азотфиксирующие) переводят неорганический азот атмосферы в нитраты и нитриты, делая азот доступным для растений (растения из воздуха азот получать не могут – только в виде нитратов и нитритов из почвы). Живут в корнях бобовых растений (т.к. в корнях больше всего органических веществ). Получают от растения органические вещества, а взамен отдают нитриты и нитраты. Клубеньки образуются в корнях, и за счет размножения этих бактерий в корне ткань корня разрастается.
	Целлюлозоразлагающие бактерии – живут в ЖКТ жвачных животных – расщепляют целлюлозу, получают органические вещества и среду обитания от животного
	Полезные бактерии в организме человека

Значение бактерий в биосфере

- **Разложение и минерализация отмерших организмов**. Минерализация – это распад органических веществ до неорганических (до воды и минеральных солей). Значение минерализации: образующиеся неорганические соединения вовлекаются в круговорот веществ – они используются растениями для питания.

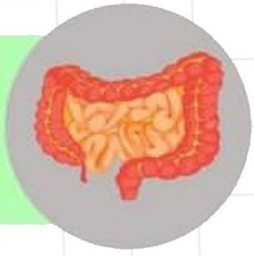
- Вместе с грибами и лишайниками разрушают горные породы, участвуя тем самым в **начальных стадиях почвообразовательных процессов**.

- **Фиксация атмосферного азота** благодаря азотфиксирующим бактериям: клубеньковым и цианобактериям. Азотфиксация – это перевод атмосферного азота в нитраты и нитриты. Значение: азот становится доступным для питания растений.

- **Паразиты растений и животных** - картофеля, томатов, капусты, огурцов и др.

Значение бактерий в жизни человека

Бактерии кишечника вступают в **симбиоз с организмом человека**. Бифидобактерии, лактобактерии и кишечная палочка – нормализуют пищеварение, синтезируют витамины, защищают кишечник от размножения патогенных бактерий.





Использование в **пищевой промышленности**. Производство молочной, масляной кислот, ацетона, и т. д. Использование в **фармацевтической промышленности** (ферменты, витамины). **Получение животных белков** благодаря генной инженерии

Патогены. Передаются воздушно-капельным путем, через пищу и воду, при половом контакте





Порча продуктов питания